



Universidad Politécnica Internacional

Análisis de Sistemas I

Proyecto Final

Integrantes:

Melanny Fiorella Viquez Saborío
Josue Villarreal Saavedra

Prof. Javier Mata Guerrero

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Semana 1	2
2.2. Semana 2	8
2.3. Semana 3	10
2.4. Semana 4	16
2.5. Semana 5	19
3. Conclusiones	22
4. Referencias	22

1. Introducción

Nuestro equipo ha sido contratado por una empresa pequeña que busca modernizar y fortalecer su infraestructura de información mediante el diseño de una solución tecnológica integral para la gestión de sus datos. La organización enfrenta la necesidad de centralizar la información de sus operaciones, optimizar el almacenamiento de los datos y disponer de herramientas que faciliten el análisis y la toma de decisiones estratégicas.

Como equipo de análisis y arquitectura de sistemas, se nos ha encomendado la planificación y diseño de una base de datos desarrollada desde cero, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la empresa. Además, la solución deberá quedar preparada para su integración con **Tableau** y **Power BI/Power Apps**, permitiendo la generación de reportes, indicadores y paneles de control que apoyen el análisis de la información en tiempo real, así como el ingreso y mantenimiento de catálogos administrativos.

Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar un análisis completo del negocio, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, definir la arquitectura del sistema, elaborar los modelos y diagramas correspondientes, estimar tiempos, recursos y presupuesto, así como establecer una estrategia de desarrollo basada en la metodología SCRUM. Asimismo, se documentarán los riesgos, criterios de éxito y demás elementos necesarios para garantizar que la solución propuesta sea técnicamente viable, escalable y alineada con las necesidades de la organización.

2. Desarrollo

El proyecto será ejecutado por un equipo de cinco colaboradores, para el cual se ha estimado un esfuerzo total de 600 horas de trabajo, distribuidas entre los integrantes según la planificación y las responsabilidades asignadas. A continuación, se presenta el análisis, la planificación y la documentación correspondiente para el desarrollo del proyecto, aplicando las prácticas y herramientas establecidas durante su ejecución.

2.1. Semana 1

Definición del Negocio

La empresa Tico Tech, dedicada a la consultoría y desarrollo de soluciones tecnológicas, ha sido contratada por la clínica ginecológica GineSalud para llevar a cabo el análisis, planificación y diseño de un sistema de información que permita optimizar la gestión de sus operaciones. Como parte del proyecto, Tico Tech será responsable de definir la estrategia de desarrollo, identificar los requerimientos del negocio, diseñar la arquitectura del sistema y planificar una base de datos que respalde los procesos de la clínica y permita una futura integración con Tableau para la generación de reportes e indicadores.

En esta primera etapa se desarrollarán las actividades iniciales del proyecto, incluyendo la definición del negocio, la planificación bajo la metodología SCRUM, la elaboración de historias de usuario, la estimación de recursos y esfuerzo, el diseño de la arquitectura del sistema y los primeros diagramas UML que servirán como base para las siguientes fases del proyecto.

Para la planificación y gestión del proyecto, Tico Tech implementará la metodología ágil SCRUM, permitiendo organizar el trabajo en iteraciones, mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo y garantizar la entrega continua de resultados durante las diferentes etapas del proyecto.

Roles SCRUM

A continuación se muestran los roles de SCRUM de este proyecto.

Rol	Responsable	Función
Product Owner	Representante de GineSalud	Define las necesidades del negocio, prioriza el Product Backlog y valida que los entregables satisfagan los requerimientos de la clínica.
Scrum Master	Líder de Proyecto de Tico Tech	Facilita la implementación de SCRUM, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento de la metodología durante el proyecto.
Equipo de Desarrollo	Cuatro consultores de Tico Tech	Analizan los requerimientos, diseñan la solución, elaboran la documentación, desarrollan los modelos de datos y preparan la integración con Tableau.

Cuadro 1: Roles SCRUM del proyecto

Tablero SCRUM

Seguidamente se muestra el tablero que se utilizará para organizar y monitorear el avance de las actividades del proyecto. El estado puede ser Sin iniciar, En curso, En revisión, Completado y Atrasado. Y la prioridad Baja, Media y Alta.

Nombre de la tarea	Asignada a	Fecha inicio	Fecha fin	Duración (días)	Estado	Prioridad	Comentarios
				0	Sin iniciar	Bajo	
				0	En curso	Alta	
				0	Completa	Media	
				0	Atrasado	Alta	

Cuadro 2: Tablero de Monitoreo SCRUM

Ceremonias SCRUM

Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo las ceremonias establecidas por la metodología SCRUM con el propósito de planificar las actividades, dar seguimiento al avance del equipo y promover la mejora continua.

- **Sprint Planning:** reunión realizada al inicio de cada Sprint para definir los objetivos, priorizar las tareas del Product Backlog y planificar las actividades que serán desarrolladas durante el período de trabajo.

- **Daily Scrum:** reunión diaria de aproximadamente 15 minutos en la que cada integrante comparte el progreso de sus actividades, comunica los impedimentos encontrados y coordina el trabajo con el resto del equipo.
- **Sprint Review:** reunión al finalizar cada Sprint en la que se presentan los entregables al Product Owner para obtener retroalimentación, validar el cumplimiento de los requerimientos y definir posibles ajustes.
- **Sprint Retrospective:** reunión de mejora continua realizada al cierre de cada Sprint, donde el equipo analiza los resultados obtenidos, identifica oportunidades de mejora y establece acciones para optimizar el proceso de trabajo en las siguientes iteraciones.

Product Backlog

El Product Backlog para este proyecto es el siguiente:

Orden	Elemento del Backlog	Prioridad
1	Analizar los procesos actuales de la clínica	Alta
2	Definir los requisitos funcionales y no funcionales	Alta
3	Diseñar la base de datos	Alta
4	Diseñar la arquitectura del sistema	Alta
5	Gestionar pacientes, citas y expedientes médicos	Alta
6	Diseñar la integración con Tableau	Media
7	Elaborar diagramas UML	Media
8	Definir roles y permisos	Media
9	Elaborar documentación técnica	Baja
10	Preparar el plan de pruebas	Baja

Cuadro 3: Product Backlog

Historias de Usuario

Con el objetivo de identificar las necesidades de la clínica ginecológica GineSalud, se definieron las siguientes historias de usuario. Estas representan las funcionalidades principales que deberá ofrecer el sistema y fueron priorizadas según su impacto en la operación de la clínica y las necesidades del cliente.

Historia de Usuario 1 Como recepcionista de la clínica,
Quiero registrar nuevas pacientes en el sistema,
Para mantener actualizada la información y agilizar el proceso de atención.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 2 Como recepcionista de la clínica,
Quiero programar, modificar y cancelar citas médicas,
Para organizar la agenda de los especialistas y evitar conflictos de horarios.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 3 Como ginecólogo,
Quiero consultar el expediente clínico de una paciente,
Para conocer su historial médico antes de realizar la consulta.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 4 Como ginecólogo,
Quiero registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas,
Para mantener actualizado el historial clínico de cada paciente.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 5 Como administrador del sistema,
Quiero administrar los usuarios y sus permisos,
Para garantizar que cada colaborador tenga acceso únicamente a la información correspondiente a su rol.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 6 Como administrador,
Quiero visualizar reportes e indicadores mediante Tableau,
Para analizar el desempeño de la clínica y apoyar la toma de decisiones.
Prioridad: Media

Historia de Usuario 7 Como paciente,
Quiero recibir recordatorios de mis citas,
Para reducir el riesgo de olvidar la fecha y hora de mi consulta.
Prioridad: Media

Historia de Usuario 8 Como administrador,
Quiero consultar estadísticas sobre citas, pacientes y especialidades,
Para identificar tendencias y mejorar la planificación de los servicios.
Prioridad: Media

Presupuesto

Para el desarrollo del proyecto, Tico Tech asignará un equipo conformado por cinco consultores especializados en análisis de sistemas, bases de datos y gestión de proyectos. El esfuerzo total estimado para la ejecución es de 600 horas de trabajo, distribuidas entre las diferentes actividades de análisis, diseño, planificación y documentación.

Actividad	Horas	Costo por hora	Subtotal
Análisis del negocio y requisitos	100	€ 12 000,00	€ 1 200 000,00
Diseño de la base de datos	140	€ 12 000,00	€ 1 680 000,00
Diseño de arquitectura	80	€ 12 000,00	€ 960 000,00
Diagramas UML	70	€ 12 000,00	€ 840 000,00

Actividad	Horas	Costo por hora	Subtotal
Planificación SCRUM y documentación	110	€ 12 000,00	€ 1 320 000,00
Diseño integración Tableau	100	€ 12 000,00	€ 1 200 000,00
TOTAL	600		€ 7 200 000,00

Cuadro 4: Presupuesto

Puntos de historia y esfuerzo

Con el fin de estimar el esfuerzo requerido para el desarrollo de las funcionalidades del sistema, se utilizará la técnica de Story Points, la cual permite medir la complejidad, el riesgo y el tiempo relativo de cada historia de usuario. Esta estimación facilitará la planificación de los Sprints y la asignación de tareas durante el desarrollo del proyecto.

Historia de Usuario	Esfuerzo estimado	Puntos de Historia
HU1: Registrar nuevas pacientes en el sistema	Medio	5
HU2: Programar, modificar y cancelar citas médicas	Alto	8
HU3: Consultar expediente clínico de una paciente	Medio	5
HU4: Registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas	Alto	8
HU5: Administrar usuarios y permisos del sistema	Medio	5
HU6: Visualizar reportes e indicadores mediante Tableau	Alto	8
HU7: Recibir recordatorios de citas	Bajo	3
HU8: Consultar estadísticas sobre citas, pacientes y especialidades	Medio	5
Total		47

Cuadro 5: Puntos de Historia

Diseño de arquitectura del sistema

La solución propuesta para GineSalud estará basada en una arquitectura cliente-servidor de tres capas, permitiendo una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la base de datos. Esta arquitectura facilitará el mantenimiento, la escalabilidad y la integración con herramientas de análisis como Tableau.

La arquitectura estará compuesta por los siguientes componentes:

Capa de Presentación Corresponde a la interfaz utilizada por los usuarios del sistema, incluyendo recepcionistas, ginecólogos y administradores. Desde esta capa se gestionarán las citas, pacientes, expedientes clínicos y demás operaciones de la clínica.

Capa de Lógica de Negocio Será la encargada de procesar las reglas del negocio, validar la información ingresada por los usuarios, administrar los permisos de acceso y controlar las

operaciones del sistema antes de almacenar o consultar los datos.

Capa de Datos Estará conformada por una base de datos relacional donde se almacenará toda la información relacionada con pacientes, médicos, citas, expedientes clínicos, tratamientos, usuarios y demás registros necesarios para el funcionamiento de la clínica.

Integración con Tableau La base de datos será preparada para permitir la conexión con Tableau, desde donde se podrán construir dashboards e indicadores para apoyar la toma de decisiones de la administración de GineSalud mediante el análisis de información en tiempo real.

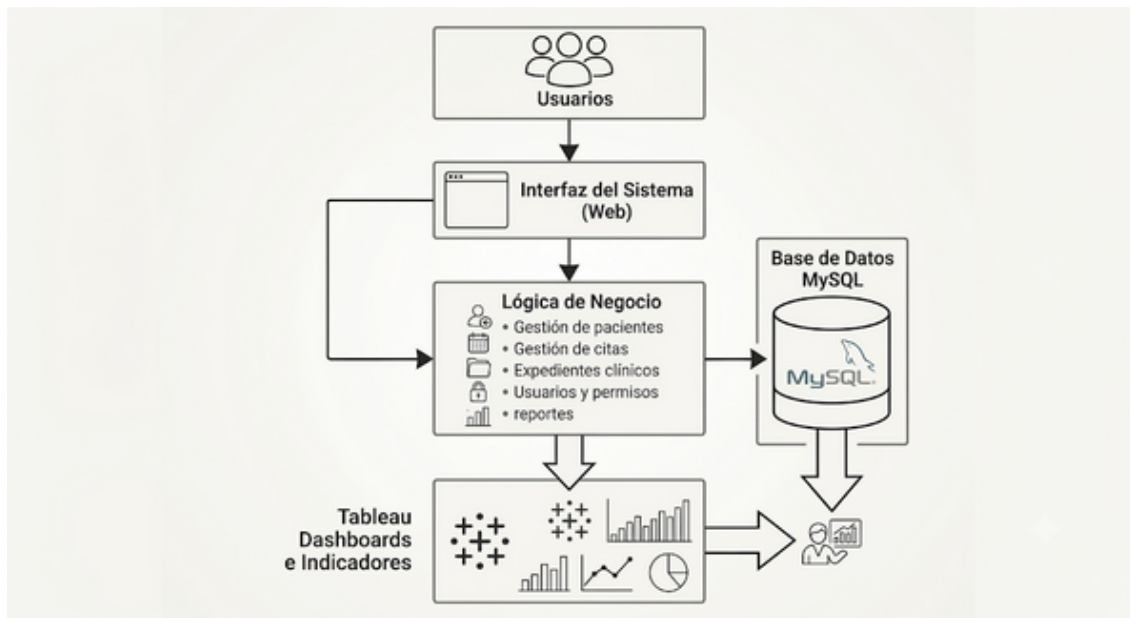
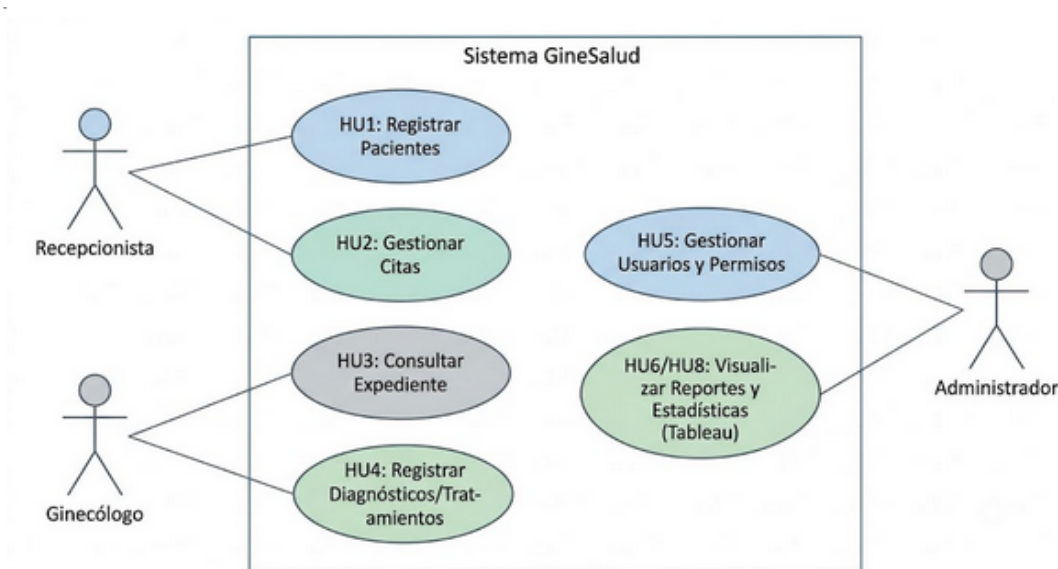


Figura 1: Figura 1. Propuesta minimalista de la Arquitectura del Sistema

Primeros diagramas UML

Diagrama de Casos de Uso Este diagrama muestra quiénes usarán el sistema y qué acciones principales podrán realizar, basándose directamente en las Historias de Usuario vistas anteriormente.



Figura

2. Primer diagrama de casos de uso del sistema

2.2. Semana 2

Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales

Durante la segunda semana del proyecto se realizará el refinamiento de los requisitos del sistema para la clínica ginecológica GineSalud, con el objetivo de detallar las necesidades identificadas y establecer las características principales que deberá cumplir la solución tecnológica.

Requisitos funcionales El sistema deberá permitir la gestión de pacientes, facilitando el registro y actualización de la información personal necesaria para la atención médica. Además, deberá permitir la administración de citas médicas, incluyendo la creación, modificación y cancelación de horarios según la disponibilidad de los especialistas.

También deberá brindar acceso al expediente clínico de las pacientes, permitiendo a los ginecólogos consultar el historial médico y registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones correspondientes a cada consulta. Asimismo, el sistema deberá incluir la administración de usuarios y permisos, garantizando que cada colaborador tenga acceso según su rol.

Finalmente, la solución deberá permitir la generación de reportes e indicadores mediante Tableau, así como la consulta de estadísticas relacionadas con pacientes, citas y especialidades para apoyar la toma de decisiones administrativas.

Requisitos no funcionales El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante controles de acceso y permisos para proteger los datos clínicos de las pacientes. Además, deberá ofrecer un buen rendimiento para permitir consultas y operaciones de manera eficiente durante la atención diaria de la clínica.

La solución deberá contar con una arquitectura escalable y mantenible que facilite futuras mejoras o ampliaciones del sistema. También deberá asegurar la integridad de los datos almacenados, evitando inconsistencias o duplicidad de información.

Por último, el sistema deberá ser fácil de utilizar para los diferentes usuarios de la clínica y permitir la integración con Tableau para la visualización de reportes e indicadores.

Elaboración de historias de usuario adicionales

Como parte del refinamiento de requisitos, se identificaron historias de usuario complementarias que permiten detallar mejor algunas funcionalidades necesarias para la operación del sistema.

Historia de Usuario 9 Como recepcionista de la clínica, quiero buscar pacientes registradas mediante sus datos personales, para localizar rápidamente la información necesaria durante la atención.
Prioridad: Media

Historia de Usuario 10 Como ginecólogo, quiero consultar las citas programadas de mi agenda, para organizar mis consultas y conocer las pacientes pendientes de atención.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 11 Como administrador del sistema, quiero controlar los permisos asignados a cada usuario, para proteger la información clínica y garantizar accesos adecuados.
Prioridad: Alta

Historia de Usuario 12 Como administrador, quiero visualizar indicadores de atención de la clínica, para analizar el comportamiento de las citas y apoyar la toma de decisiones.
Prioridad: Media

Definición de roles y permisos en el sistema

Durante esta etapa se definirán los roles de acceso que tendrá cada usuario dentro del sistema GineSalud, con el propósito de garantizar la seguridad de la información y controlar el acceso a las funcionalidades según las responsabilidades de cada colaborador.

El recepcionista tendrá permisos para registrar pacientes, gestionar citas médicas y consultar información básica necesaria para la atención administrativa. El ginecólogo tendrá acceso a los expedientes clínicos de las pacientes asignadas, además de poder registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas. El administrador del sistema contará con permisos para gestionar usuarios, asignar roles, supervisar la información general y consultar reportes e indicadores mediante Tableau.

La definición de estos permisos permitirá proteger la información clínica y asegurar que cada usuario acceda únicamente a los datos necesarios para realizar sus funciones.

Documentación de requerimientos técnicos (lenguajes, frameworks, bases de datos, etc.)

Para el desarrollo del sistema de información de GineSalud se utilizarán tecnologías que permitan construir una solución segura, escalable y fácil de mantener.

El backend será desarrollado con Python utilizando el framework Django, encargado de manejar la lógica del sistema, procesos de pacientes, citas y expedientes clínicos.

El frontend se desarrollará con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap, permitiendo crear una interfaz sencilla y adaptable para los usuarios de la clínica.

Como base de datos se utilizará PostgreSQL, donde se almacenará la información de pacientes, médicos, citas, expedientes y usuarios.

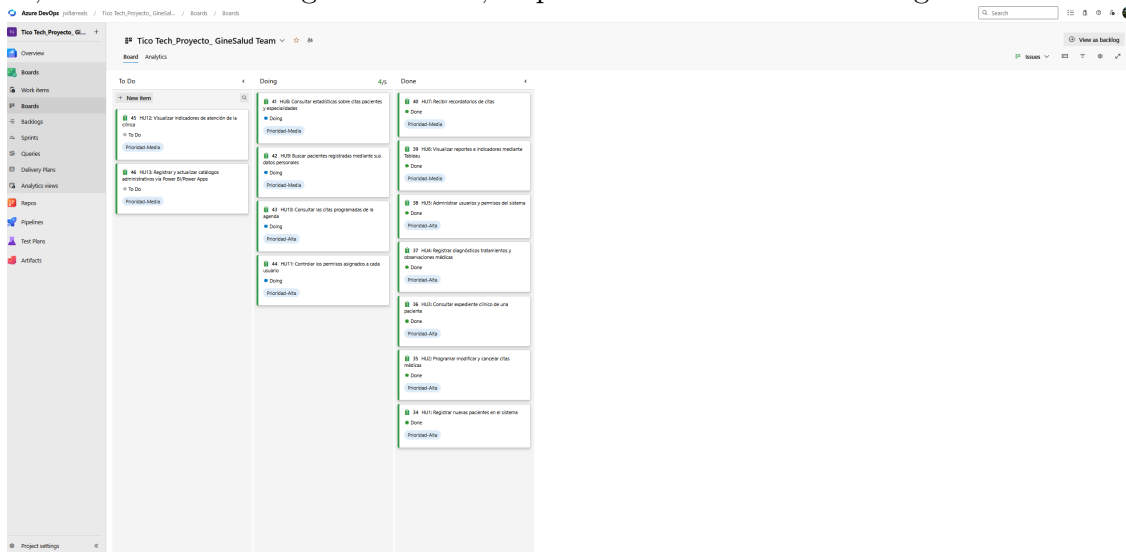
Para el análisis de información se utilizará Tableau, permitiendo generar reportes e indicadores para apoyar la toma de decisiones.

Y por último el control de versiones se realizará mediante Git y GitHub.

Organización de tareas en tableros SCRUM (Azure DevOps)

Para la gestión y seguimiento de las actividades del proyecto se utilizará **Azure DevOps (Azure Boards)** como tablero SCRUM, debido a que es una herramienta orientada a metodologías ágiles que permite organizar historias de usuario, asignar responsables, establecer prioridades y monitorear el avance de los Sprints.

El tablero estará dividido en estados como Sin iniciar, En curso, En revisión, Completado y Atrasado, permitiendo visualizar el flujo de trabajo del equipo. Además, Azure DevOps facilitará el seguimiento de tareas relacionadas con el análisis de requisitos, diseño de base de datos, elaboración de diagramas UML, arquitectura del sistema e integración con Tableau.



2.3. Semana 3

Durante la tercera semana del proyecto se profundiza en el modelado del sistema mediante nuevos diagramas UML, se refina la arquitectura definida en la Semana 1 y se realiza el análisis de factibilidad técnica y económica de la solución. Como parte de este refinamiento,

se incorpora formalmente al proyecto el uso de **Power BI** como herramienta complementaria a Tableau, ambas conectadas a la base de datos relacional **PostgreSQL** definida en la Semana 2.

Refinamiento de la arquitectura del sistema

Se ratifica la arquitectura cliente-servidor de tres capas definida en la Semana 1 (Presentación, Lógica de Negocio y Datos) frente a las alternativas de arquitectura monolítica y de microservicios. Se descarta un monolito puro porque dificultaría separar la lógica clínica sensible de la capa de reportería, y se descarta microservicios por representar una complejidad de infraestructura innecesaria para un sistema de este alcance y para un equipo de cinco colaboradores. La arquitectura de tres capas permite, además, conectar múltiples herramientas de análisis (Tableau y Power BI) directamente sobre la capa de datos sin afectar la lógica de negocio.

Como refinamiento, se añade a la arquitectura una **sub-capa de Business Intelligence**, compuesta por dos herramientas con propósitos distintos y complementarios:

- **Tableau:** se conecta a PostgreSQL en modo de solo lectura para construir dashboards, indicadores y reportes visuales orientados a la toma de decisiones de la administración de GineSalud.
- **Power BI:** se utiliza para la generación de reportes operativos y, mediante formularios de **Power Apps** (parte de la suite Power Platform de Microsoft), permitirá el ingreso y actualización de entidades administrativas del sistema (por ejemplo, especialidades médicas, catálogos de tratamientos y datos de usuarios), las cuales se almacenan directamente en PostgreSQL.

Nota técnica: Power BI, como herramienta de Microsoft, está orientado principalmente a la visualización y el análisis de datos, por lo que la escritura de nuevas entidades hacia la base de datos se realizará mediante **Power Apps**, que comparte el mismo conector a PostgreSQL y permite construir formularios de captura de datos; los reportes de Power BI se actualizarán a partir de esa misma información. De esta manera, Tableau se especializa en representar la información y Power BI/Power Apps se especializa en el ingreso de nuevas entidades, tal como fue definido por el equipo.

Diagramas de Modelado del Sistema

Diagrama de Actividad Se elabora un diagrama de actividad para el proceso “*Registrar y confirmar una cita médica*”, mostrando el flujo desde que la recepcionista busca a la paciente, verifica la disponibilidad del especialista, registra la cita y el sistema genera la confirmación correspondiente.

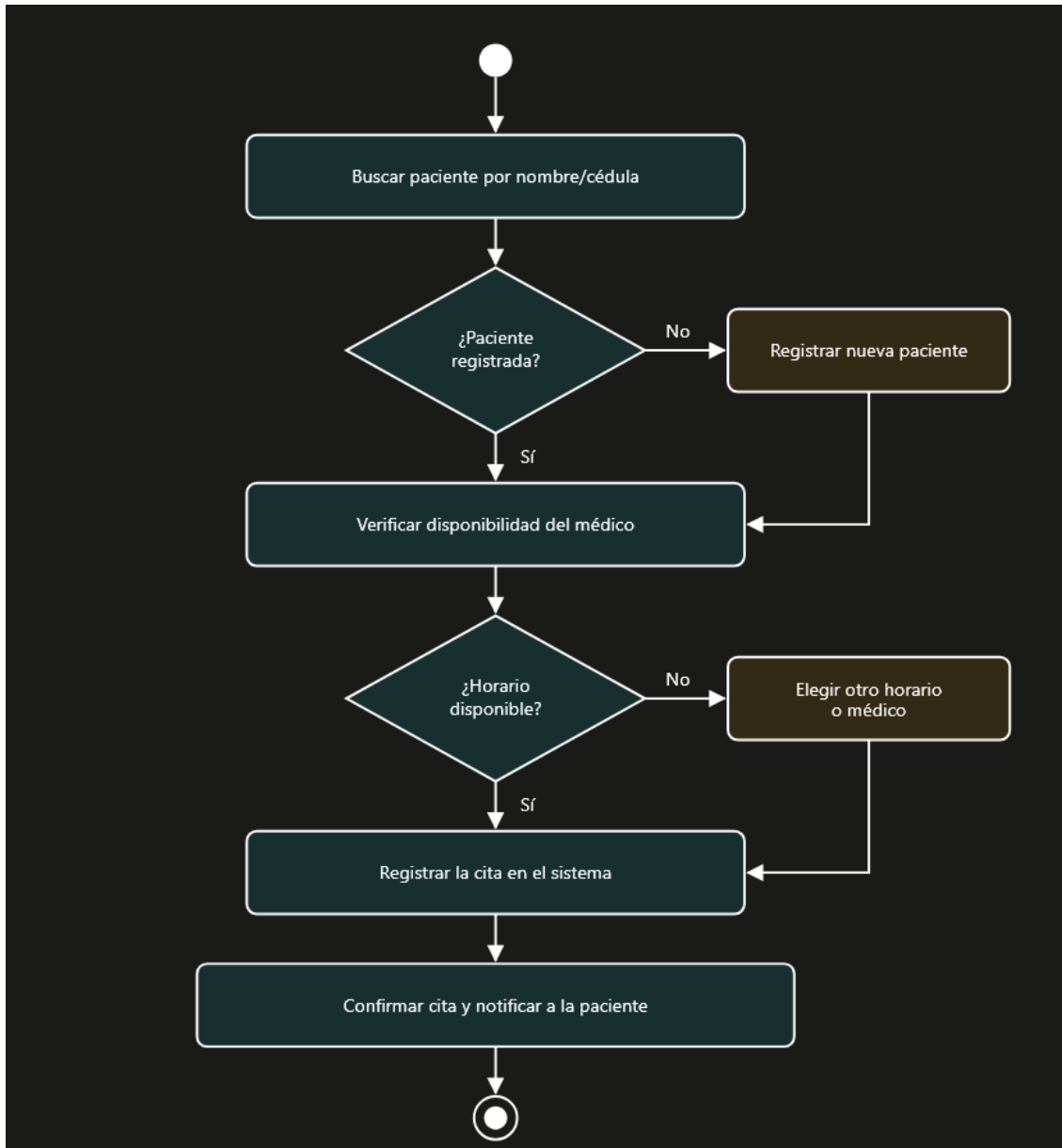


Diagrama de Clases Se define el diagrama de clases que sustentará el modelo de la base de datos, integrando las siguientes entidades principales identificadas a partir de las historias de usuario: *Paciente*, *Cita*, *ExpedienteClinico*, *Diagnostico*, *Tratamiento*, *Medico*, *Especialidad*, *Usuario* y *Rol*. Las relaciones principales son: un *Paciente* posee un *ExpedienteClinico*; un *ExpedienteClinico* contiene múltiples *Diagnosticos* y *Tratamientos*; una *Cita* relaciona a un *Paciente* con un *Medico* en una *Especialidad* determinada; y un *Usuario* tiene asignado un *Rol* que determina sus permisos.

Figura 4 — Diagrama de clases
 figura4_diagrama_clases.png

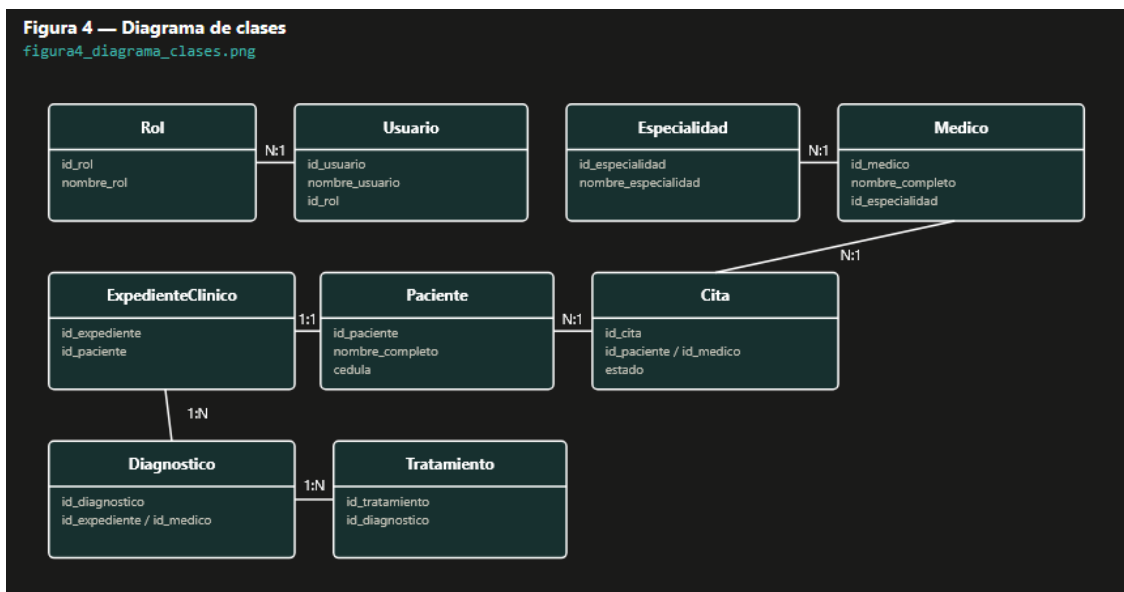
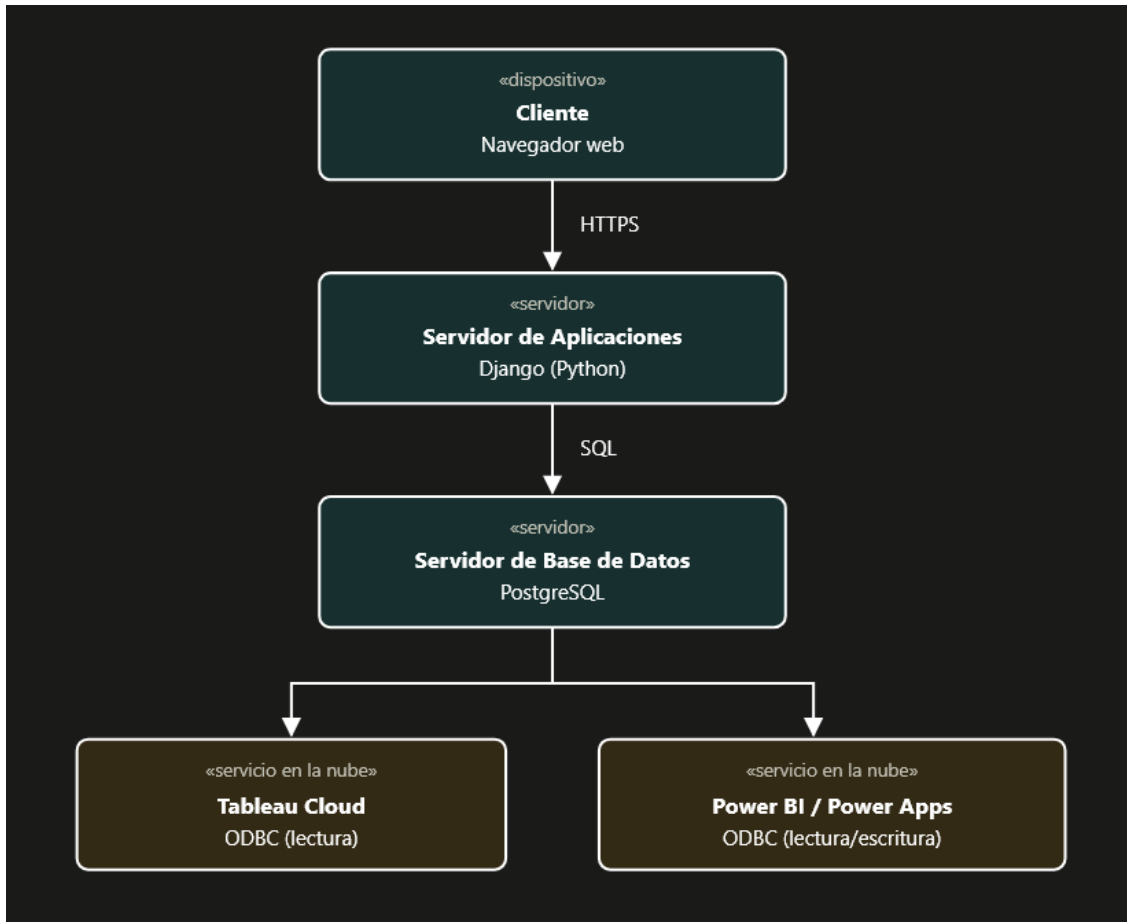


Diagrama de Despliegue El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes: un servidor de aplicaciones que aloja el backend en Django, un servidor de base de datos con PostgreSQL, los equipos cliente (navegador web) utilizados por recepcionistas, ginecólogos y administradores, y los servicios en la nube de Tableau y Power BI, ambos conectados al servidor de base de datos mediante conectores nativos/ODBC para consumir y, en el caso de Power BI/Power Apps, también escribir información.



Historia de Usuario adicional

Historia de Usuario 13 Como administrador, quiero registrar y actualizar catálogos administrativos (especialidades, tratamientos, usuarios) mediante Power BI/Power Apps, para mantener actualizada la información sin necesidad de acceder directamente a la base de datos.

Prioridad: Media

Herramientas y tecnologías concretas: incorporación de Power BI

Como parte de la definición de herramientas concretas para el desarrollo, se evaluó el uso conjunto de Tableau y Power BI, dado que ambas soluciones son compatibles con PostgreSQL y cubren necesidades complementarias del proyecto.

Criterio	Tableau	Power BI
Uso principal en el proyecto	Visualización avanzada y dashboards ejecutivos	Reportes operativos e ingreso de entidades vía Power Apps
Conexión a PostgreSQL	Conector nativo	Conector nativo

Criterio	Tableau	Power BI
Curva de aprendizaje	Media-alta	Media
Costo de licenciamiento	Más alto por usuario	Más accesible por usuario
Integración con Microsoft 365	No nativa	Nativa (ventaja para Power Apps)

Cuadro 6: Comparación Tableau vs. Power BI

Con base en esta comparación, el equipo decide utilizar **ambas herramientas de forma complementaria**: Tableau para la representación visual de la información (dashboards e indicadores) y Power BI, apoyado en Power Apps, para el ingreso y mantenimiento de entidades administrativas del sistema.

Análisis de factibilidad técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable: el equipo de Tico Tech cuenta con experiencia en Python/Django y bases de datos relacionales, y tanto Tableau como Power BI ofrecen conectores nativos u ODBC hacia PostgreSQL, por lo que no se requiere desarrollar integraciones personalizadas adicionales. El principal riesgo técnico identificado es la curva de aprendizaje de Power Apps para el diseño de formularios de ingreso de datos, la cual se mitigará mediante capacitación interna del equipo durante el desarrollo.

Análisis de factibilidad económica

Además del presupuesto de análisis y diseño de Tico Tech (Tabla 4), la clínica GineSalud deberá considerar costos recurrentes de licenciamiento para operar las herramientas de BI. A continuación se presentan valores referenciales de mercado, los cuales deberán confirmarse con los sitios oficiales de cada proveedor antes de la entrega final.

Herramienta	Licencia	Costo referencial
Tableau	Creator (por usuario)	~\$75 USD/usuario/mes
Tableau	Viewer (por usuario)	~\$15 USD/usuario/mes
Power BI	Pro (por usuario)	~\$10 USD/usuario/mes
Power Apps	Plan por usuario	~\$5 USD/usuario/mes

Cuadro 7: Costos referenciales de licenciamiento de herramientas de BI (valores de mercado, sujetos a confirmación)

Revisión del presupuesto y actualización de proyecciones

Se actualiza el presupuesto de diseño e implementación del proyecto (Tabla 4) para incluir las horas adicionales de análisis e integración correspondientes a Power BI y Power Apps.

Actividad	Horas	Costo por hora	Subtotal
Análisis del negocio y requisitos	100	€ 12 000,00	€ 1 200 000,00
Diseño de la base de datos	140	€ 12 000,00	€ 1 680 000,00
Diseño de arquitectura	80	€ 12 000,00	€ 960 000,00
Diagramas UML	70	€ 12 000,00	€ 840 000,00
Planificación SCRUM y documentación	110	€ 12 000,00	€ 1 320 000,00
Diseño integración Tableau	100	€ 12 000,00	€ 1 200 000,00
TOTAL	600		€ 7 200 000,00

Cuadro 8: Presupuesto

2.4. Semana 4

Durante la cuarta semana del proyecto se refina la planificación temporal mediante el cálculo de la ruta crítica, se detalla la asignación de recursos por integrante del equipo, se documenta el análisis de riesgos del proyecto y se definen las métricas clave que permitirán medir el éxito del sistema una vez implementado.

Refinamiento de la ruta crítica del proyecto

A partir de las actividades y horas estimadas en el presupuesto ajustado (Tabla 8), se calcula la duración en días de cada actividad asumiendo una jornada de 8 horas diarias y la cantidad de consultores asignados a cada tarea, con el fin de identificar la ruta crítica del proyecto mediante el método de la ruta crítica (CPM).

Tarea	Horas	Duración (días)	Predecesora	¿Ruta crítica?
T1. Análisis del negocio y requisitos	100	7	—	Sí
T2. Diseño de la base de datos	140	9	T1	No
T3. Diseño de arquitectura	80	10	T1	Sí
T4. Diagramas UML	70	5	T2, T3	Sí
T5. Planificación SCRUM y documentación	110	14	— (transversal)	No
T6. Diseño integración Tableau	100	13	T4	Sí
T7. Diseño integración Power BI / Power Apps	40	5	T4	No

Cuadro 9: Ruta crítica del proyecto

La ruta crítica queda conformada por las tareas **T1 → T3 → T4 → T6**, con una duración total estimada de **35 días hábiles** (aprox. 7 semanas de trabajo efectivo). Estas tareas no cuentan con holgura, por lo que cualquier atraso en ellas impactará directamente la fecha de finalización del proyecto. Las tareas T2 y T7 cuentan con holgura respecto a sus rutas paralelas (T3 y T6, respectivamente), mientras que T5 se ejecuta de forma transversal durante todo el proyecto y no condiciona la ruta crítica.

Estimación más precisa de tiempos y recursos

Con base en la ruta crítica, se detalla la distribución de las 640 horas totales entre los integrantes del equipo de Tico Tech (Scrum Master y cuatro consultores; el Product Owner es un recurso externo de GineSalud y no forma parte de esta distribución de horas).

Integrante	Actividades asignadas	Horas
Consultor 1 – Analista de negocio	Análisis del negocio y requisitos	100
Consultor 2 – Diseñador de datos	Diseño de la base de datos	140
Consultor 3 – Arquitecto de software	Diseño de arquitectura y Diagramas UML	150
Consultor 4 – Especialista en BI	Integración con Tableau y con Power BI/Power Apps	140
Scrum Master / Líder de Proyecto	Planificación SCRUM y documentación	110
TOTAL		640

Cuadro 10: Distribución de horas por integrante del equipo

Asimismo, se actualiza la estimación de Puntos de Historia (Tabla 5) incorporando la Historia de Usuario 13, definida durante la Semana 3.

Historia de Usuario	Esfuerzo estimado	Puntos de Historia
HU1 a HU8 (ver Tabla 5)	—	47
HU13: Registrar y actualizar catálogos administrativos vía Power BI/Power Apps	Medio	5
Total actualizado		52

Cuadro 11: Puntos de Historia actualizados

Análisis de riesgos

Se identifican los principales riesgos del proyecto, considerando el manejo de información clínica sensible propia de una clínica ginecológica y la incorporación de nuevas herramientas de integración (Tableau y Power BI/Power Apps).

Riesgo	Probabil	Impacto	Mitigación	Plan de contingencia
Acceso no autorizado a datos clínicos sensibles de las pacientes	Media	Alto	Controles de acceso por rol, cifrado de datos y auditorías periódicas	Plan de respuesta a incidentes y notificación conforme a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968)
Indisponibilidad del sistema durante el horario de atención de la clínica	Baja	Alto	Monitoreo del servidor, respaldos automáticos y entorno de pruebas separado del de producción	Procedimiento manual temporal de registro de citas y pacientes mientras se restablece el servicio
Retrasos en la integración con Tableau y Power BI/Power Apps por curva de aprendizaje	Media	Medio	Capacitación anticipada del Consultor 4 en ambas herramientas	Reasignación temporal de horas de otros integrantes hacia la tarea de integración
Inconsistencia o duplicidad de datos entre PostgreSQL y los formularios de Power Apps	Baja	Medio	Validaciones de datos y transacciones controladas en la capa de lógica de negocio	Rutinas periódicas de limpieza y reconciliación de datos
Cambios de alcance (<i>scope creep</i>) solicitados por el Product Owner de GineSalud	Media	Medio	Gestión estricta del Product Backlog durante el Sprint Planning	Evaluación de impacto en tiempo/presupuesto mediante una solicitud formal de cambio
Rotación o ausencia de algún integrante del equipo de Tico Tech	Baja	Alto	Documentación exhaustiva y traspaso de conocimiento entre consultores	Incorporación de un consultor de respaldo previamente identificado

Cuadro 12: Análisis de riesgos del proyecto

Métricas clave de éxito del sistema

Se definen las métricas que permitirán evaluar si el sistema cumple con los objetivos planteados por GineSalud una vez puesto en funcionamiento.

Métrica	Descripción	Meta objetivo
Tiempo promedio de registro de una cita	Tiempo que toma al recepcionista registrar una nueva cita en el sistema	Menor a 2 minutos
Porcentaje de citas sin conflicto de horario	Proporción de citas agendadas sin choques de horario entre especialistas	Mayor al 98 %
Tiempo de respuesta en consulta de expediente	Tiempo que tarda el sistema en mostrar el expediente clínico de una paciente	Menor a 3 segundos
Disponibilidad del sistema (<i>uptime</i>)	Porcentaje de tiempo que el sistema se encuentra operativo durante el horario de atención	Mayor al 99 %
Adopción del sistema por el personal	Porcentaje del personal capacitado que utiliza el sistema de forma regular	Mayor al 90 % en los primeros 3 meses
Tiempo de actualización de reportes en Tableau/Power BI	Tiempo entre el registro de un dato y su reflejo en los dashboards	Menor a 24 horas

Cuadro 13: Métricas clave de éxito

2.5. Semana 5

Dado que este es un curso de análisis de sistemas y no de desarrollo completo, el alcance del prototipo funcional de la Semana 5 se definió como la implementación del modelo de datos relacional en PostgreSQL derivado del diagrama de clases de la Semana 3, junto con las vistas de integración hacia Tableau y Power BI. Los archivos del prototipo se encuentran versionados en el repositorio del proyecto, en la carpeta `/sql`; el diseño de referencia de Power BI y Power Apps se encuentra en la carpeta `Diseño Power BI y Power Apps GineSalud/`.

Desarrollo del prototipo funcional

Se implementaron tres scripts de PostgreSQL:

- `sql/01_schema.sql`: define las tablas *rol*, *especialidad*, *usuario*, *medico*, *paciente*, *expediente_clinico*, *cita*, *diagnostico* y *tratamiento*, con sus llaves foráneas, restricciones de integridad e índices.
- `sql/02_seed_data.sql`: carga datos de prueba (roles, especialidades, usuarios, un médico, dos pacientes, expedientes, una cita y un diagnóstico/tratamiento) para validar el prototipo.
- `sql/03_views_bi.sql`: crea las vistas *vw_citas_resumen*, *vw_indicadores_especialidad* y *vw_especialidades_catalogo*, utilizadas como fuente de datos por Tableau y Power BI respectivamente.

Como ejemplo de regla de negocio aplicada directamente en la base de datos, la tabla *cita* incluye una restricción que impide agendar dos citas para el mismo médico en la misma fecha y hora, dando soporte a la HU2 (“evitar conflictos de horarios”):

```
CONSTRAINT uq_medico_horario UNIQUE (id_medico, fecha_cita, hora_cita)
```

Pruebas iniciales

Se definieron y ejecutaron los siguientes casos de prueba unitarios y de integración sobre el prototipo, corriendo en orden los scripts `sql/01_schema.sql` → `sql/02_seed_data.sql` → `sql/03_views_bi.sql` contra una base de datos PostgreSQL 18 real.

Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido
Insertar paciente con cédula duplicada	Unitaria	Error de integridad (restricción UNIQUE en <i>cedula</i>)	OK – error <i>paciente_cedula_key</i> obtenido según lo esperado
Insertar cita con el mismo médico, fecha y hora que otra existente	Unitaria	Error de integridad, evita doble reserva	OK – error <i>uq_medico_horario</i> obtenido según lo esperado
Consultar <i>vw_citas_resumen</i> tras insertar una nueva cita	Integración	La vista refleja la cita con los datos de paciente, médico y especialidad correctamente unidos	OK – las 2 citas de prueba se listan con el JOIN correcto
Eliminar una especialidad referenciada por un médico existente	Unitaria	Error de integridad referencial (llave foránea)	OK – error <i>medico_id_especialidad_fkey</i> obtenido según lo esperado
Conectar Tableau Desktop a <i>vw_indicadores_especialidad</i>	Integración	El dashboard despliega el conteo de citas por especialidad y estado	Pendiente de ejecutar (requiere Tableau Desktop)
Conectar Power BI a las vistas y registrar una especialidad vía Power Apps	Integración	La nueva especialidad aparece en PostgreSQL y en el reporte de Power BI tras actualizar el dataset	Pendiente de ejecutar (requiere Power BI Desktop / Power Apps)

Cuadro 14: Reporte de pruebas iniciales (base de datos *ginesalud* creada y validada el 09/08/2026)

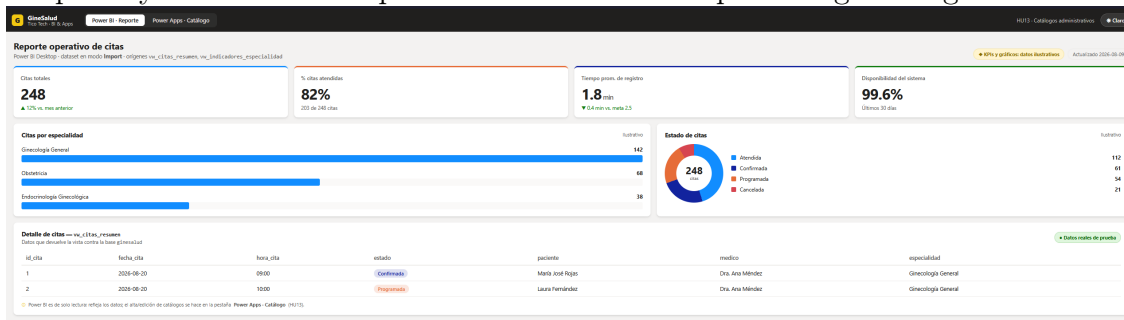
Análisis de rendimiento y posibles cuellos de botella

Se crearon índices sobre los campos más consultados según las historias de usuario (*idx_cita_fecha*, *idx_cita_paciente*, *idx_cita_medico* e *idx_diagnostico_expediente*), que dan soporte a las búsquedas frecuentes de HU9 y HU10 (buscar pacientes y consultar agenda por médico).

Como posible cuello de botella se identifica que, si Tableau y Power BI se conectan en modo de *consulta en vivo* directamente sobre la base de datos operativa, las consultas de los dashboards podrían competir con las operaciones diarias de la clínica (registro de citas y expedientes) en horas de alta demanda. Por ello, se recomienda el uso de **extractos programados** (Tableau *Hyper extracts* y actualización periódica del dataset en Power BI) en lugar de conexión en vivo permanente.

Mejoras en el diseño de la interfaz de usuario

Se identificaron mejoras a incorporar en los mockups de las pantallas principales (registro de paciente, agenda de citas y expediente clínico), priorizando la simplicidad para el personal de recepción y la visibilidad rápida del historial clínico para los ginecólogos.



Evidencia del prototipo

El diseño de referencia del dashboard de Power BI y del formulario de Power Apps (HU13) ya se encuentra construido y disponible en la carpeta **Diseño Power BI y Power Apps GineSalud/** del repositorio del proyecto, publicado además mediante GitHub Pages en:

https://josv-sys.github.io/Tico-Tech_Proyecto_-GineSalud/Dise%C3%B1o%20Power%20BI%20y%20Power%20Apps%20GineSalud/

Las capturas de pantalla adicionales del prototipo (tablas creadas en PostgreSQL y, cuando se conecten las herramientas de escritorio, el dashboard de Tableau) y el video corto de demostración se incorporan como evidencia visual en el documento final y en el repositorio del proyecto.

The screenshot shows the 'Catálogo de especialidades' (Specialties Catalog) form. It includes a list of existing specialties on the left and a 'Nueva especialidad' (New specialty) form on the right. The form fields include:

- nombre_especialidad:** A text field with a placeholder example: 'Ginecología General'.
- descripcion:** A text area for a brief description of the specialty.

Buttons for 'Registrar' (Register) and 'Limpiar' (Clear) are at the bottom. A note at the bottom states: 'HU13 - Este formulario opera el 99.99% sobre PostgreSQL. Power BI luego realiza el control de actualización de datos.'

3. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos en el curso de Análisis de Sistemas I, abarcando desde la definición del negocio hasta la construcción de un prototipo funcional. A través de la metodología ágil SCRUM se logró organizar el trabajo del equipo en iteraciones claras, priorizando siempre los requerimientos de mayor valor para la clínica GineSalud, como la gestión de pacientes, citas y expedientes clínicos.

El proceso de análisis y refinamiento progresivo de los requisitos, historias de usuario y diagramas UML (casos de uso, actividad, clases y despliegue) permitió construir una arquitectura cliente-servidor de tres capas sólida, escalable y preparada para incorporar herramientas de inteligencia de negocio. En particular, la incorporación conjunta de **Tableau** para la representación visual de la información y de **Power BI/Power Apps** para el ingreso y mantenimiento de catálogos administrativos demostró que ambas herramientas pueden complementarse dentro de una misma arquitectura, siempre que se documenten con claridad sus responsabilidades técnicas.

El análisis de factibilidad, la identificación de la ruta crítica y el análisis de riesgos evidenciaron la importancia de planificar no solo el tiempo y el presupuesto del proyecto, sino también los riesgos propios del dominio (protección de datos clínicos sensibles) y de las nuevas herramientas incorporadas. Finalmente, la implementación del modelo de datos en PostgreSQL como prototipo funcional permitió validar en la práctica las reglas de negocio definidas durante el análisis, como la prevención de conflictos de horario en la agenda médica.

En conjunto, el proyecto demuestra que un proceso de análisis de sistemas bien documentado y ejecutado de forma iterativa reduce el riesgo técnico del desarrollo posterior y facilita la comunicación entre el equipo consultor (Tico Tech) y el cliente (GineSalud).

4. Referencias

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. <https://scrumguides.org>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Django Software Foundation. (2024). *Django Documentation*. <https://docs.djangoproject.com/> A
- Tableau Software, LLC. (2024). *Tableau Help*. <https://help.tableau.com>
- Microsoft. (2024). *Documentación de Power BI*. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>
- Microsoft. (2024). *Documentación de Power Apps*. <https://learn.microsoft.com/power-apps/>
- Object Management Group (OMG). (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification, versión 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/>

- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). *Ley N.° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*.